

|                                                                        |                                                                               |                                                                                    |                           |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>NAPHTACHIMIE</b><br>Lavéra                                          | Service :<br><b>LPU</b>                                                       | <b>EXP-U-02-024</b><br>Date de Création : 07/03/12<br>Date : 20/11/23 Révision n°7 | Page<br>1/8<br>Annexe (1) |
| <u>Destinataires communs gérés</u> :<br>Centrale<br>Z1                 | <u>Type de document</u> :<br><b>CONSIGNE ENERGIE - UTILITES</b>               |                                                                                    |                           |
| <u>Version informatique</u> :<br>Diffusion sur Intranet<br>Naphachimie | <u>TITRE</u> :<br><br><b>LISTE DES SECURITES INSTRUMENTEES DE LA CENTRALE</b> |                                                                                    |                           |

### Objet / Champ d'application :

Cette consigne donne la liste des sécurités instrumentées SIL1 et SIL2 de la Centrale Sud ainsi que les actions à prendre en cas de by-pass de celles-ci.

Un classement SIL a été réalisé en 2005 sur la Centrale et révisé en 2011.

Les classements SIL des chaudières 3, 4 et 5 ont été réalisés en 2011, 2009 et 2017. Le classement SIL des surchauffeurs a été réalisé en 2018 ; avec mise en place des automates de sécurité associés.

La fréquence des tests a été définie par la méthode LOPA (voir consigne SYS-S-06-001).

| Date de révisions | N° rév.  | Nature et motif des 5 dernières révisions                              |
|-------------------|----------|------------------------------------------------------------------------|
| 20/05/2014        | 3        | Mise à jour des seuils de déclenchement et vote                        |
| 06/06/2016        | 4        | Intégration réchauffeurs Gaz naturel E004 et E005                      |
| 25/09/2017        | 5        | Mise à jour suite projet refonte sécurité CH5                          |
| 20/11/2018        | 6        | Mise à jour suite projet refonte sécurité Surchauffeurs                |
| <b>20/11/2023</b> | <b>7</b> | <b>Mise à jour suite TAR CH4 et CH5 (ADM-U-22-022 et ADM-U-23-005)</b> |

| Rédigée et vérifié par<br>(fonction, nom) :                            | Signature :              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Chargé d'Exploitation<br/>Centrale Sud</b>                          | <i>Visa Informatique</i> |
| <b>Ingénieur Support<br/>Technique d'Exploitation<br/>Centrale Sud</b> | <i>Visa Informatique</i> |

| Approuvée par<br>(fonction, nom) :                     | Signature :              |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Responsable<br/>d'Exploitation<br/>Centrale Sud</b> | <i>Visa Informatique</i> |
|                                                        |                          |

L'original est sous forme de fichier informatique accessible en lecture seule.

Chaque service de NAPHTACHIMIE Lavéra est responsable du suivi et de la maîtrise de ses copies papiers éventuelles.

Sommaire

|    |                                    |   |
|----|------------------------------------|---|
| 1. | RESPONSABILITES.....               | 3 |
| 2. | DOCUMENTS CITÉS EN RÉFÉRENCE.....  | 3 |
| 3. | PROCEDURE POUR TEST SECURITES..... | 3 |
| 4. | ANNEXE.....                        | 4 |

## 1. RESPONSABILITES

| CdQ | CdP thermique | CdP électrique | CdP Utilités | Op. Ext. | Op. jour |
|-----|---------------|----------------|--------------|----------|----------|
| X   | X             |                |              |          |          |

## 2. DOCUMENTS CITÉS EN RÉFÉRENCE

|                     |                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Exp-U-02-011</b> | Détecteurs explosimètres de la Centrale                            |
| <b>Exp-U-02-012</b> | Liste des AU et sécurités instrumentées SIL0 et fréquence de tests |
| <b>Exp-U-02-025</b> | By-pass des sécurités instrumentées                                |
| <b>EXP-U-11-004</b> | Description des sécurités et des automatismes des chaudières       |
| <b>EXP-U-12-004</b> | Description des sécurités et des automatismes des surchauffeurs    |
| <b>Exp-U-14-009</b> | Exploitation de la pomperie d'huile de pyrolyse et secours gas-oil |
| <b>Exp-U-19-003</b> | Utilisation du secours azote                                       |

## 3. PROCEDURE POUR TEST SECURITES.

La fréquence des tests est définie suivant le classement de la sécurité et son architecture. C'est le service Maintenance Instrumentation qui est chargé de définir la fréquence de ceux-ci.

Les essais de sécurité sont programmés lors de la réunion hebdomadaire de la Centrale. L'autorisation de faire les essais sécurité en marche doivent être validés par le chargé d'exploitation.

Le chef de poste, si demandé dans la procédure de test, et l'instrumentiste by-passent les sécurités (selon EXP-U-02-025 «by-pass de sécurité »).

> 4. ANNEXE

| APPAREIL /<br>PROCESS | INITIATEURS  | LIBELLE                                         | Seuil - Temporisation | Traitement         | Actions                                                                                                          | Risques                                                                                                                               | SII  | Existance by-pass                                           | Actions Compensatrices si sécurité bypassée                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|--------------|-------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chaudière 3           | LSLL300A/B   | Niveau très bas Ballon                          | 10%<br>4 minutes      | 1oo2D<br>APS       | Toutes les vannes générales de CH3 se ferment (combustible, eau, vapeur)                                         | En cas de manque d'eau, fluage et rupture de tube<br>Risque d'ouverture du casing de la chaudière suite vaporisation brutale de l'eau | SIL2 | Oui, bypass exploitation H300<br>(sur pupitre hors système) | Mettre la chaudière en fixe.<br>Suivre le niveau sur SNCC et les alarmes indépendantes LAL301, LAL302. Déclencher manuellement la chaudière si seuil et tempo atteints.                                                                              |
|                       | LSHH300A/B   | Niveau très haut ballon                         | 92%                   | 2oo2S<br>APS       | Fermeture de la vanne d'eau alimentaire (HSV309), et son by-pass                                                 | Entrainement d'eau dans le surchauffeur et endommagement du surchauffeur                                                              | SIL1 | Non                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                       | TSLL300      | Température très basse vapeur sortie chaud      | 360°C                 | 1oo1 D<br>APS      | Fermeture de la vanne de désurchauffe                                                                            | Endommagement des turbines alimentées en HP                                                                                           | SIL1 | Non                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                       | PSHH307D/E   | Pression très haute foyer                       | 325mmCE               | 2oo2 S<br>APS      | Toutes les vannes générales de CH3 se ferment (combustible, eau, vapeur)<br><br>[Passage en mini-tech à 310mmCE] | Déformation du casing de la chaudière                                                                                                 | SIL1 | Non                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                       | FSLL307A/B   | Débit d'air très bas                            | 50t/h                 | 2oo2S<br>APS       | Toutes les vannes générales de CH3 se ferment (combustible, eau, vapeur)                                         | Risque de mauvais ratio air/combustible, manque d'air, perte flamme ou émission CO, explosion                                         | SIL1 | Non                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                       | PSLL307A/B   | Pression refoulement air ventilateur très basse | 5 mmCE                | 2oo2S<br>APS       | Toutes les vannes générales de CH3 se ferment (combustible, eau, vapeur)                                         | Risque de mauvais ratio air/combustible, manque d'air, perte flamme ou émission CO, explosion                                         | SIL1 | Non                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                       | ASHH305A/B   | Concentration CO fumées très haute              | 2500mg/Nm3<br>3min    | 2oo2 D rev2<br>APS | Toutes les vannes générales de CH3 se ferment (combustible, eau, vapeur)<br><br>[Passage en mini-tech à 2500ppm] | Risque d'accumulation de CO et d'auto inflammation et/ou d'explosion dans les parties chaudes de la chaudière                         | SIL1 | Oui HK305A<br>(sur pupitre hors système)                    | Mettre la chaudière en fixe et éviter les changements de combustibles. Suivre la teneur en CO sur SNCC et l'alarme indépendante ACS305. Si montée de CO, augmenter la teneur en O2. Déclencher manuellement la Chaudière si seuil et tempo atteints. |
|                       | N3X8A/B      | détecteurs flamme brûleurs X                    | -                     | 2oo2<br>APS        | Toutes les vannes du brûleur se ferment                                                                          | Risque envoi de combustible dans le foyer sans flamme -> risque explosion                                                             | SIL1 | Non                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                       | PSLL304A/B/C | Pression très basse Combustible Gazeux          | 0,01b rel             | 2oo3S<br>APS       | Les vannes combustibles FG se ferment                                                                            | Risque de retour de flamme et destruction des spuds gaz                                                                               | SIL1 | Non                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                       | PSHH304A/B/C | Pression très haute Combustible Gazeux          | 1,15b rel<br>7sec     | 2oo3S<br>APS       | Les vannes combustibles FG se ferment                                                                            | Risque de surcharge, flamme longue pouvant endommager les tubes                                                                       | SIL1 | Non                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                       | PSLL302A/B   | Pression très basse HdP                         | 1,4b rel<br>10sec     | 2oo2 S<br>APS      | Les vannes combustibles HdP se ferment                                                                           | Risque de perte de flamme liquide et de combustible "bavant" au niveau du nez de la canne brûleur                                     | SIL1 | Non                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                       | PSHH302A/B   | Pression très haute HdP                         | 18b rel<br>5 sec      | 2oo2 S<br>APS      | Les vannes combustibles HdP se ferment                                                                           | Risque de surcharge, flamme longue pouvant endommager les tubes                                                                       | SIL1 | Non                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                    |

| APPAREIL /<br>PROCESS | INITIATEURS  | LIBELLE                                         | Seuil - Temporisation | Traitement        | Actions                                                                                                          | Risques                                                                                                                               | SII  | Existance by-pass                                        | Actions Compensatrices si sécurité bypassée                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|--------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chaudière 4           | LSLL400A/B   | Niveau très bas Ballon                          | 10%<br>4 min          | 1oo2D<br>APS      | Toutes les vannes générales de CH4 se ferment (combustible, eau, vapeur)                                         | En cas de manque d'eau, fluage et rupture de tube<br>Risque d'ouverture du casing de la chaudière suite vaporisation brutale de l'eau | SIL2 | Oui, bypass exploitation H400 (sur pupitre hors système) | Mettre la chaudière en fixe. Suivre le niveau sur SNCC et l'alarme indépendante LCAL402. Déclencher manuellement la chaudière si seuil et tempo atteints                                                                                              |
|                       | LSHH400A/B   | Niveau très haut ballon                         | 92%                   | 2oo2S<br>APS      | Fermeture de la vanne d'eau alimentaire (HSV409),<br>[by-pass HSV409A non impacté]                               | Entrainement d'eau dans le surchauffeur et endommagement du surchauffeur                                                              | SIL1 | Non                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                       | TSLL400A/B   | Température très basse vapeur sortie chaud      | 360°C                 | 2oo2 S<br>APS     | Fermeture de la vanne de désurchauffe                                                                            | Endommagement des turbines alimentées en HP                                                                                           | SIL1 | Non                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                       | PSHH407D/E   | Pression très haute foyer                       | 325mmCE               | 2oo2 S<br>APS     | Toutes les vannes générales de CH4 se ferment (combustible, eau, vapeur)<br><br>[Passage en mini-tech à 310mmCE] | Déformation du casing de la chaudière                                                                                                 | SIL1 | Non                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                       | FSLL407A/B   | Débit d'air très bas                            | 50t/h                 | 2oo2S<br>APS      | Toutes les vannes générales de CH4 se ferment (combustible, eau, vapeur)                                         | Risque de mauvais ratio air/combustible, manque d'air, perte flamme ou émission CO, explosion                                         | SIL1 | Non                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                       | PSLL407A/B   | Pression refoulement air ventilateur très basse | 5 mmCE                | 2oo2S<br>APS      | Toutes les vannes générales de CH4 se ferment (combustible, eau, vapeur)                                         | Risque de mauvais ratio air/combustible, manque d'air, perte flamme ou émission CO, explosion                                         | SIL1 | Non                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                       | ASHH405A/B   | Concentration CO fumées très haute              | 2500mg/Nm3<br>3min    | 2oo2D.rev2<br>APS | Toutes les vannes générales de CH4 se ferment (combustible, eau, vapeur)<br><br>[Passage en mini-tech à 2500ppm] | Risque d'accumulation de CO et d'auto inflammation et/ou d'explosion dans les parties chaudes de la chaudière                         | SIL1 | Oui HK405A (sur pupitre hors système)                    | Mettre la chaudière en fixe et éviter les changements de combustibles. Suivre la teneur en CO sur SNCC et l'alarme indépendante ACAL401. Si montée de CO, augmenter la teneur en O2. Déclencher manuellement la Chaudière si seuil et tempo atteints. |
|                       | N4X8A/B      | détecteurs flamme brûleurs X                    | -                     | 2oo2<br>APS       | Toutes les vannes du brûleur se ferment                                                                          | Risque envoi de combustible dans le foyer sans flamme -> risque explosion                                                             | SIL1 | Non                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                       | PSLL404A/B/C | Pression très basse Combustible Gazeux          | 0,01b rel             | 2oo3S<br>APS      | Les vannes combustibles FG se ferment                                                                            | Risque de retour de flamme et destruction des spuds gaz                                                                               | SIL1 | Non                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                       | PSHH404A/B/C | Pression très haute Combustible Gazeux          | 1,15b rel<br>7sec     | 2oo3S<br>APS      | Les vannes combustibles FG se ferment                                                                            | Risque de surcharge, flamme longue pouvant endommager les tubes                                                                       | SIL1 | Non                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                       | PSLL402A/B   | Pression très basse HdP                         | 1b rel<br>10sec       | 2oo2 S<br>APS     | Les vannes combustibles HdP se ferment                                                                           | Risque de perte de flamme liquide et de combustible "bavant" au niveau du nez de la canne brûleur                                     | SIL1 | Non                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                       | PSHH402A/B   | Pression très haute HdP                         | 17b rel<br>5 sec      | 2oo2 S<br>APS     | Les vannes combustibles HdP se ferment                                                                           | Risque de surcharge, flamme longue pouvant endommager les tubes                                                                       | SIL1 | Non                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                     |

| APPAREIL /<br>PROCESS | INITIATEURS  | LIBELLE                                         | Seuil - Temporisation | Traitement        | Actions                                                                            | Risques                                                                                                                               | SII  | Existance by-pass                                        | Actions Compensatrices si sécurité bypassée                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|--------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chaudière 5           | LSLL500A/B   | Niveau très bas Ballon                          | 10%<br>4 min          | 1oo2D<br>APS      | Toutes les vannes générales de CH5 se ferment (combustible, eau, vapeur)           | En cas de manque d'eau, fluage et rupture de tube<br>Risque d'ouverture du casing de la chaudière suite vaporisation brutale de l'eau | SIL2 | Oui, bypass exploitation H500 (sur pupitre hors système) | Mettre la chaudière en fixe. Suivre le niveau sur SNCC et l'alarme indépendante LCAL502. Déclencher manuellement la chaudière si seuil et tempo atteints.                                                                                             |
|                       | LSHH500A/B   | Niveau très haut ballon                         | 92%                   | 2oo2 S<br>APS     | Fermeture de la vanne d'eau alimentaire (HSV509),<br>[by-pass HSV509A non impacté] | Entrainement d'eau dans le surchauffeur et endommagement du surchauffeur                                                              | SIL1 | Non                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                       | TSLL500A/B   | Température très basse vapeur sortie chaud      | 360°C                 | 2oo2 S<br>APS     | Fermeture de la vanne de désurchauffe                                              | Endommagement des turbines alimentées en HP                                                                                           | SIL1 | Non                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                       | PSHH 507D/E  | Pression très haute foyer                       | 325mmCE               | 2oo2 S<br>APS     | Toutes les vannes générales de CH5 se ferment (combustible, eau, vapeur)           | Déformation du casing de la chaudière                                                                                                 | SIL1 | Non                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                       | FSLL507A/B   | Débit d'air très bas                            | 50t/h<br>15sec        | 2oo2S<br>APS      | Toutes les vannes générales de CH5 se ferment (combustible, eau, vapeur)           | Risque de mauvais ratio air/combustible, manque d'air, perte flamme ou émission CO, explosion                                         | SIL1 | Non                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                       | PSLL507A/B   | Pression refoulement air ventilateur très basse | 5 mmCE                | 2oo2S<br>APS      | Toutes les vannes générales de CH5 se ferment (combustible, eau, vapeur)           | Risque de mauvais ratio air/combustible, manque d'air, perte flamme ou émission CO, explosion                                         | SIL1 | Non                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                       | ASHH505A/B   | Concentration CO fumées très haute              | 2500mg/Nm3<br>3min    | 2oo2D.rev2<br>APS | Toutes les vannes générales de CH5 se ferment (combustible, eau, vapeur)           | Risque d'accumulation de CO et d'auto inflammation et/ou d'explosion dans les parties chaudes de la chaudière                         | SIL1 | Oui HK505A (sur pupitre hors système)                    | Mettre la chaudière en fixe et éviter les changements de combustibles. Suivre la teneur en CO sur SNCC et l'alarme indépendante ACAL501. Si montée de CO, augmenter la teneur en O2. Déclencher manuellement la Chaudière si seuil et tempo atteints. |
|                       | N5X8A        | détecteurs flamme brûleurs X liquide            | -                     | 1oo1<br>APS       | Toutes les vannes liquide du brûleur se ferment                                    | Risque envoi de combustible dans le foyer sans flamme -> risque explosion                                                             | SIL1 | Non                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                       | N5X8B        | détecteurs flamme brûleurs X gaz                | -                     | 1oo1<br>APS       | Toutes les vannes gaz du brûleur se ferment                                        | Risque envoi de combustible dans le foyer sans flamme -> risque explosion                                                             | SIL1 | Non                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                       | PSLL504A/B/C | Pression très basse Combustible Gazeux          | 0,03b rel             | 2oo3S<br>APS      | Les vannes combustibles FG se ferment                                              | Risque de retour de flamme et destruction des spuds gaz                                                                               | SIL1 | Non                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                       | PSHH504A/B/C | Pression très haute Combustible Gazeux          | 1,25b rel<br>7 sec    | 2oo3S<br>APS      | Les vannes combustibles FG se ferment                                              | Risque de surcharge, flamme longue pouvant endommager les tubes                                                                       | SIL1 | Non                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                       | PSLL502A/B   | Pression très basse HdP                         | 1,8b rel<br>10sec     | 2oo2 S<br>APS     | Les vannes combustibles HdP se ferment                                             | Risque de perte de flamme liquide et de combustible "bavant" au niveau du nez de la canne brûleur                                     | SIL1 | Non                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                       | PSHH502A/B   | Pression très haute HdP                         | 25b rel<br>5sec       | 2oo2 S<br>APS     | Les vannes combustibles HdP se ferment                                             | Risque de surcharge, flamme longue pouvant endommager les tubes                                                                       | SIL1 | Non                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                       | DPSL 291     | Pression basse réseau H2 Kemone                 | 2,5mbar rel<br>3sec   | 1oo1<br>APS       | La vanne isolement pipe H2 Kemone se ferme                                         | Risque du retour du FG réseau vers Kemone                                                                                             | SIL1 | oui : bypass exploitation DPBL291                        | Suivre les pressions sur SNCC. En cas de grosses variations de la pression gaz interne, arrêter de reprendre l'H2 Kemone. Prévenir Kemone.                                                                                                            |

| APPAREIL /<br>PROCESS | INITIATEURS | LIBELLE                               | Seuil - Temporisation | Traitement       | Actions                                                                            | Risques                                                                                                                               | SII  | Existance by-pass                         | Actions Compensatrices si sécurité bypassée                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Surchauffeur 2        | PSHH2333    | pression haute fumées post combustion | 20 mmCE<br>3sec       | 1oo1S<br>APS     | Fermeture vannes générales et vannes brûleurs combustibles + balayage analyseur O2 | Risque accumulation de gaz et explosion                                                                                               | SIL1 | Oui, bypass exploitation PBHH2333 Sur BMS | Suivre la pression P2317 sur SNCC. En cas de montée de la pression, vérifier qu'il n'y a pas obstruction, le bon fonctionnement des régulations air et gaz. Baisser les charges. Arrêter le surchauffeur si seuil atteint |
|                       | PDSLL2311   | pression basse air de combustion      | 13,5 mmCE<br>3sec     | 1oo1S<br>APS     | Fermeture vannes générales et vannes brûleurs combustibles + balayage analyseur O2 | Risque perte de flamme.<br>Risque accumulation CO dans les fumées et risque explosion                                                 | SIL1 | Oui, bypass maintenance PBLL2311 Sur BMS  | Suivre la pression PC2309 sur SNCC. En cas de chute de pression, augmenter l'air, baisser la charge vapeur et gaz. Arrêter le surchauffeur si seuil atteint                                                               |
|                       | N230XA/B    | détecteurs flamme brûleurs X          | -                     | 2oo2S<br>APS     | Toutes les vannes combustibles du brûleur se ferment                               | Risque envoi de combustible dans le foyer sans flamme -> risque explosion                                                             | SIL1 | Non                                       | -                                                                                                                                                                                                                         |
|                       | FSL2307     | débit bas d'air balayage              | 23t/h<br>4 min        | 1oo1<br>relayage | Interdiction d'ouverture des vannes combustibles                                   | Risque d'envoyer flamme sans balayage complet du foyer-> explosion                                                                    | SIL1 | Non                                       | -                                                                                                                                                                                                                         |
|                       | PSL2334     | Pression basse air combustion         | 20mmCE<br>5sec        | 1oo1<br>relayage | Ferme les vannes combustibles                                                      | Manque d'air de combustion, extinction des flammes, remplissage avec du fuel-gaz dans la chambre -> explosion lors du retour de l'air | SIL1 | Non                                       | -                                                                                                                                                                                                                         |
|                       | YS2301      | Détecteur flamme brûleur 1            | -                     | 1oo1<br>relayage | Toutes les vannes combustibles du brûleur se ferment                               | Si pas de détection de flamme -> Risque envoi de FG dans le foyer sans flamme -> risque explosion                                     | SIL1 | Non                                       | -                                                                                                                                                                                                                         |
|                       | YS2302      | Détecteur flamme brûleur 2            | -                     | 1oo1<br>relayage | Toutes les vannes combustibles du brûleur se ferment                               | Si pas de détection de flamme -> Risque envoi de FG dans le foyer sans flamme -> risque explosion                                     | SIL1 | Non                                       | -                                                                                                                                                                                                                         |
|                       | YS2303      | Détecteur flamme brûleur 3            | -                     | 1oo1<br>relayage | Toutes les vannes combustibles du brûleur se ferment                               | Si pas de détection de flamme -> Risque envoi de FG dans le foyer sans flamme -> risque explosion                                     | SIL1 | Non                                       | -                                                                                                                                                                                                                         |
| Surchauffeur 3        | PSHH3333    | pression haute fumées post combustion | 20 mmCE<br>3sec       | 1oo1S<br>APS     | Fermeture vannes générales et vannes brûleurs combustibles + balayage analyseur O2 | Risque accumulation de gaz et explosion                                                                                               | SIL1 | Oui, bypass exploitation PBHH3333 Sur BMS | Suivre la pression P3317 sur SNCC. En cas de montée de la pression, vérifier qu'il n'y a pas obstruction, le bon fonctionnement des régulations air et gaz. Baisser les charges. Arrêter le surchauffeur si seuil atteint |
|                       | PDSLL3311   | pression basse air de combustion      | 13,5 mmCE<br>3sec     | 1oo1S<br>APS     | Fermeture vannes générales et vannes brûleurs combustibles + balayage analyseur O2 | Risque perte de flamme.<br>Risque accumulation CO dans les fumées et risque explosion                                                 | SIL1 | Oui, bypass maintenance PBLL3311 Sur BMS  | Suivre la pression PC3309 sur SNCC. En cas de chute de pression, augmenter l'air, baisser la charge vapeur et gaz. Arrêter le surchauffeur si seuil atteint                                                               |
|                       | N330XA/B    | détecteurs flamme brûleurs X          | -                     | 2oo2S<br>APS     | Toutes les vannes combustibles du brûleur se ferment                               | Risque envoi de combustible dans le foyer sans flamme -> risque explosion                                                             | SIL1 | Non                                       | -                                                                                                                                                                                                                         |
|                       | FSL3307     | débit bas d'air balayage              | 23t/h<br>4 min        | 1oo1<br>relayage | Interdiction d'ouverture des vannes combustibles                                   | Risque d'envoyer flamme sans balayage complet du foyer-> explosion                                                                    | SIL1 | Non                                       | -                                                                                                                                                                                                                         |
|                       | PSL3334     | Pression basse air combustion         | 20 mmCE<br>5sec       | 1oo1<br>relayage | Ferme les vannes combustibles                                                      | Manque d'air de combustion, extinction des flammes, remplissage avec du fuel-gaz dans la chambre -> explosion lors du retour de l'air | SIL1 | Non                                       | -                                                                                                                                                                                                                         |
|                       | YS3301      | Détecteur flamme brûleur 1            | -                     | 1oo1<br>relayage | Toutes les vannes combustibles du brûleur se ferment                               | Si pas de détection de flamme -> Risque envoi de FG dans le foyer sans flamme -> risque explosion                                     | SIL1 | Non                                       | -                                                                                                                                                                                                                         |
|                       | YS3302      | Détecteur flamme brûleur 2            | -                     | 1oo1<br>relayage | Toutes les vannes combustibles du brûleur se ferment                               | Si pas de détection de flamme -> Risque envoi de FG dans le foyer sans flamme -> risque explosion                                     | SIL1 | Non                                       | -                                                                                                                                                                                                                         |
|                       | YS3303      | Détecteur flamme brûleur 3            | -                     | 1oo1<br>relayage | Toutes les vannes combustibles du brûleur se ferment                               | Si pas de détection de flamme -> Risque envoi de FG dans le foyer sans flamme -> risque explosion                                     | SIL1 | Non                                       | -                                                                                                                                                                                                                         |

| APPAREIL /<br>PROCESS | INITIATEURS    | LIBELLE                                                              | Seuil - Temporisation | Traitement    | Actions                                                                    | Risques                                                                         | SII  | Existance by-pass                             | Actions Compensatrices si sécurité bypassée                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réseau Gaz naturel    | TSL1207A/B/C   | T basse sortie préchauffeur Gaz Nat E004                             | 0°C<br>3sec           | 2oo3S         | Fermeture HSV290 (amont E004)                                              | perte de confinement suite rupture fragile tuyauterie aval détente              | SIL1 | Bypass exploitation<br>TB1207A/B/C<br>Sur BMS | Mettre le E004 en fixe.<br>Suivre la température sur SNCC et l'alarme indépendante TC1206AL. Sur alarme, vérifier l'arrivée vapeur sur E004 et le bon fonctionnement du purgeur. Déclencher manuellement le E004 si seuil atteint.                                                                             |
|                       | TSL9207A/B/C   | T basse sortie préchauffeur Gaz Nat E005                             | 5°C<br>3sec           | 2oo3S         | Fermeture HSV9207 (amont E005)                                             | perte de confinement en aval E005 suite rupture fragile tuyauterie aval détente | SIL1 | Bypass exploitation<br>TB9207A/B/C<br>Sur BMS | Mettre le E005 en fixe.<br>Suivre la température sur SNCC et l'alarme indépendante TAL9206. Sur alarme, vérifier l'arrivée vapeur sur E005 et le bon fonctionnement du purgeur (purger l'echangeur en point haut pour évacuer les incondensables si besoin). Déclencher manuellement le E005 si seuil atteint. |
| Pompes eau HP         | PSL52A         | Pression basse rft TG208                                             | 100 bars              | 1oo1 relayage | Démarre NG207                                                              | Délestage vapeur                                                                | SIL1 | Non                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                       | PSL52B         | Pression basse rft NG207                                             | 100 bars              | 1oo1 relayage | Démarre TG208                                                              | Délestage vapeur                                                                | SIL1 | Non                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                       | PSL4           | Pression basse rft NG101                                             | 100 bars              | 1oo1 relayage | Démarre TG102 (TPA1)                                                       | Délestage vapeur                                                                | SIL1 | Non                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                       | PSL40A         | Pression basse rft TG202                                             | 100 bars              | 1oo1 relayage | Démarre NG201 (MPA3)                                                       | Délestage vapeur                                                                | SIL1 | Non                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                       | PSL40B         | Pression basse rft NG201                                             | 100 bars              | 1oo1 relayage | Démarre TG202 (TPA3)                                                       | Délestage vapeur                                                                | SIL1 | Non                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                       | PSL41A         | Pression basse rft TG204                                             | 100 bars              | 1oo1 relayage | Démarre NG203 (MPA4)                                                       | Délestage vapeur                                                                | SIL1 | Non                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                       | PSL41B         | Pression basse rft NG203                                             | 100 bars              | 1oo1 relayage | Démarre TG204 (TPA4)                                                       | Délestage vapeur                                                                | SIL1 | Non                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                       | PSL42A         | Pression basse rft TG206                                             | 100 bars              | 1oo1 relayage | Démarre NG205 (MPA5)                                                       | Délestage vapeur                                                                | SIL1 | Non                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                       | PSL42B         | Pression basse rft NG205                                             | 100 bars              | 1oo1 relayage | Démarre TG206 (TPA5)                                                       | Délestage vapeur                                                                | SIL1 | Non                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pompes eau MP         | PSL43A         | Pression basse rft TG210 NG209 NG224                                 | 35 bars               | 1oo1 relayage | Démarre TG210 ou NG209 ou NG224 (vers CK4)                                 | Délestage CK4                                                                   | SIL1 | Non                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                       | PSL53A         | Pression basse rft NG222                                             | 17,5 Bars             | 1oo1 relayage | Démarre TG223 (vers OE3)                                                   | Délestage OE3                                                                   | SIL1 | Non                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                       | PSL53B         | Pression basse rft TG223                                             | 17,5 Bars             | 1oo1 relayage | Démarre NG222 (vers OE3)                                                   | Délestage OE3                                                                   | SIL1 | Non                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Air instrum           | PSL21 et PSL3A | Pression basse réserve air F500 et pression basse réseau air instrum | 15bar et 6,3bar       | 2oo2 SNCC     | Actionne vannes secours azote via SNCC (ouvre AIHSV01 et 02 ferme AISHV03) | Pression très basse réseau air instrumentation - secours N2                     | SIL2 | Non                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| TAS 1                 | PSLL3411A/B    | PRESSION TRES BASSE GRAISSAGE                                        | 0,4 bar               | 1oo2D         | Mise en sécurité turbine                                                   | perte graissage                                                                 | SIL1 | Bypass maintenance<br>PB3411A/B               | Suivre la pression du SNCC et les alarmes indépendantes T1LL100A & PXAL3412. Declencher manuellement la turbine en cas de seuil atteint.                                                                                                                                                                       |
| TAS 2                 | TSL7           | Température basse vap admission                                      | 155°C                 | 1oo1 relayage | Arrêt TAS2 ou empêche le démarrage                                         | dégradation machine                                                             | SIL1 | oui T2A7                                      | Alarme indépendante T45                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                       | PSLL2026       | Pression basse huile de régulation                                   | 3,2b                  | 1oo1 relayage | Arrêt TAS2                                                                 | dégradation machine                                                             | SIL1 | oui T2A26                                     | Suivre la pression du SNCC et l'alarme indépendante PAL2012.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TAS 3                 | PSLL3401       | Perte pression huile de graissage                                    | 0,4bar                | 1oo1 relayage | Ferme alimentation vapeur                                                  | dégradation machine                                                             | SIL1 | Non                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |